

Cognome:

Nome:

Matricola:

# Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 04/11/2010

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

| 1   | 2   | 3   | 4   | Totale |
|-----|-----|-----|-----|--------|
| /15 | /30 | /35 | /20 | /100   |

1. (15 punti) Cifrario Hill.

- Descrivere il funzionamento del cifrario di Hill e la sicurezza del cifrario di Hill rispetto a ciphertext-only e known plaintext attack possibilmente tramite un esempio.

2. (30 punti) Crittosistema DES.

- (10 punti) Discutere il vantaggio di utilizzare strutture di Feistel in DES.
- (10 punti) Discutere il funzionamento e la sicurezza di DES doppio
- (10 punti) Descrivere l'attacco Meet in the Middle a DES doppio

3. (35 punti) Cifratura RSA.

Si consideri un crittosistema dove ogni carattere è rappresentato numericamente ( $A=0$ ,  $b=1$ ,  $C=2$ , ecc.). Se Alice vuole mandare un messaggio a BOB  $M="WAKA WAKA"$  in maniera confidenziale ed autenticata, Alice lo cifra con la sua chiave privata e poi con la chiave pubblica di BIB.

- (20) Si consideri  $p=7$ ,  $q=11$ ,  $n=77$ , sia la chiave privata di Alice  $K_{priv}=53$  ( $K_{pub}=17$ ) e sia la chiave pubblica di Bob  $K_{pub}=37$  ( $K_{priv}=13$ ). Computare il messaggio mandato da Alice, e la corrispondente decifratura effettuata da Bob.
- (15) Fare alcune considerazioni sulla sicurezza del cifrario

4. (20 punti) Funzioni MAC.

- (10) Si discutano le applicazioni e le costruzioni di funzioni MAC
- (10) Si illustri HMAC